М3234 Артемьев Марк

$f(x) = [x]$, $E = [0, 4]$, $F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1 \\ x, & 1 < x \le 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$

① E - измерим по Лебегу как ~~отрез~~ ячейка в $\mathbb{R}$ и компакт из $\mathbb{R}$, $f : E \to \mathbb{R}$ ($\mathbb{Z}$)

$\forall E(f > \alpha) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

$\alpha < 0 : \quad E(f > \alpha) = [0; 4]$

$0 \le \alpha < 4 : \quad E(f > \alpha) = [[\alpha]; 4]$

$\alpha \geq 4 : \quad E(f > \alpha) = \varnothing$

все эти мн-ва измеримы, т.к. является ~~отрезк~~ ячейкой или пустым мн-вом.

$\Rightarrow f$ - измерима на E т.к. при измеримости $E(f > \alpha)$ следует измеримости остальных ее лебеговых мн-ств

② $f(x)$ простая можно взять $f_n(x) = f(x)$, но наверно это запрещено

$$f_n(x) = \begin{cases} [x] & x \notin \{1, 2, 3, 4\} \\ [x] - \frac{1}{n} & x \in \{1, 2, 3, 4\} \end{cases}$$

простая, т.к. м-во значений конечно и задается на измер. мн-ах

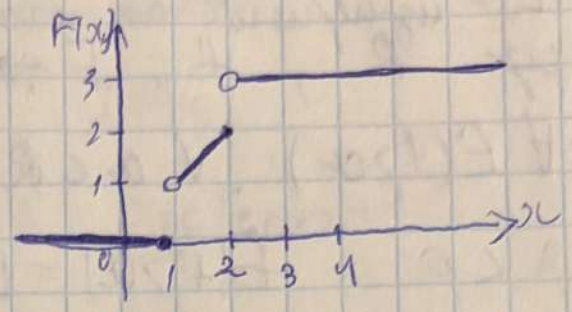
$f_n(x) \le f(x)$, т.к. 1) $[x] \le [x]$ 2) $[x] - \frac{1}{n} \le [x]$

$x \notin \{1, 2, 3, 4\}$ $f_n(x) = f(x)$, $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ $f_n(x) \xrightarrow[n \to \infty]{} f$

$\Rightarrow f_n(x) \xrightarrow[E]{n.в} f(x)$

③ по теореме Бено Леви $f_n(x) = [x] : E \to [0, +\infty]$ – возраст. послед. измеримых функций, $f_n \xrightarrow[\lambda E]{n.в.} f$ на E $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_E f_n \, d\lambda = \int\limits_E f \, d\lambda$

④ $F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \le 1 \\ x & ; 1 < x \le 2 \\ 3 & ; x > 2 \end{cases}$



$F(x)$ – непрерывная слева т.к. $\lim\limits_{x\to 1-0} F(x) = F(1) = 0$ и $\lim\limits_{x\to 2-0} F(x) = F(2) = 2$

остальные функция непрерывна.

также $F(x)$ возрастает $\Rightarrow F(x)$ задает меру Лебег.-Стил.

⑤ $\int\limits_E f \, d\mu_F = \int\limits_E [x] \, d\mu_F = \int\limits_{[0,4]} [x] \, d\mu_F =$

$= \sum\limits_{k=1}^{4} C_k \cdot \mu A_k$, т.к. f – простая,

$E = \bigsqcup\limits_{k=1}^{4} A_k$, $A_k = [k-1, k)$

$k = 1$: $C_k = 0$, $\mu A_k = F(k) - F(k-1) = 0 - 0 = 0$
$k = 2$: $C_k = 1$; $\mu A_k = 2 - 0 = 2$
$k = 3$: $C_k = 2$ $\mu A_k = 3 - 2 = 1$
$k = 4$: $C_k = 3$ $\mu A_k = 3 - 3 = 0$

$\int\limits_E f \, d\mu_F = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4$